

C++ & QT Day3-hw3 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 및 이해

- 1) 천지인 키보드 만들기
- 2) 알파벳 대소문자 구현
- 3) 입력창에 실시간 작성 텍스트 출력
- 4) 엔터 누르면 파일 입출력

- 추가 점수

- 1) 한글 자판 구현(구현 O)
- 2) 숫자 및 특수 문자 구현(구현 X)
- 3) 입력받은 버튼의 눌림 처리(구현 O)
- 4) 유사성

2. 기능 요약

- 1) 알파벳 대소문자 구현

- 'Stack widget'을 사용하여 버튼을 눌렀을 때 화면이 넘어가도록 설정

- 누를 때마다 바뀌어야함 -> count 값을 변경시키는 방식 말고 함수 2개 만들

```
void MainWindow::on_SC_clicked()
{
    flashButton(sender()); ui->stackedWidget->setCurrentIndex(1);
}
void MainWindow::on_CS_clicked()
{
    flashButton(sender()); ui->stackedWidget->setCurrentIndex(0);
}
```

- 2) 입력창에 작성 중인 문자 출력

- 모든 함수마다 그 함수에서 입력한 텍스트를 'textBrowser'에 출력하도록 설정

- 문자 출력하는 모든 함수에 들어감

```
// 화면 출력 (확정 문장 + 실시간 글자)
ui->textBrowser->setText(confirmed_text + current_char);
```

3) 파일 입출력

- <https://wikidocs.net/345876>
- 위 링크의 예제를 참고하여 작성
- 파일은 자동으로 build 파일 안에 생성되고 생성된 파일 이름은 output.txt로 설정

4) 한글 자판 구현(AI 도움 받음)

- 1)에서 대소문자 화면을 넘기는 것과 동일하게 StackWidget에 page를 추가한 방식과 같이 한글 자판 UI도 만들어서 page에 추가
- 모음 구현: “ | , 아래아, — ” 각각 입력받았을 때 그 값을 current_vowel에 저장
-> 그 다음에 오는 문자에 따라 모음 결정

ex) 아래아 입력 -> current_vowel = 아래아 -> | 입력 -> ㅏ 로 변환해서 출력

5) 입력받은 버튼 눌림 처리

- 버튼 눌렀을 때 setStyleSheet 기능으로 밝은 배경색 스타일 적용
- QTimer 이용 -> 몇초동안 빛날지 설정
- 버튼이 너무 많아서 공통함수 flashButton 함수 만들어서 각 버튼마다 맨 앞에 배치

6) 실제 천지인 키보드와 유사한 점

- 버튼 배치와 순서를 천지인 키보드와 똑같이 함
- 한글이 유니코드에서 어떻게 인코딩되는지 이해하고 직접 구현
- 천지인 특유의 모음 결합 규칙 재현
- 같은 버튼을 연속으로 눌러 글자를 순환시키는 방식
- 0.8초 타임아웃을 뒤서 일정 시간 지나면 자동 확정되는 동작 재현